

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

新高考二卷

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{1, 8\}$ B. $\{2, 5\}$ C. $\{2, 3, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 5, 8\}$

【答案】

C

【解析】

交集由两个集合的公共元素组成, 故 $A \cap B = \{2, 3, 5\}$ 。

2. (5 分) $(1 + 2i)(2 + i) =$ ()。

A. $-5i$ B. $5i$ C. -5 D. 5

【答案】

B

【解析】

$(1 + 2i)(2 + i) = 2 + 5i + 2i^2 = 5i$ 。

3. (5 分) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的边 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{CB} =$ ()。

A. $2\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA}$ B. $2\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CD}$ C. $2\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CA}$ D. $2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}$

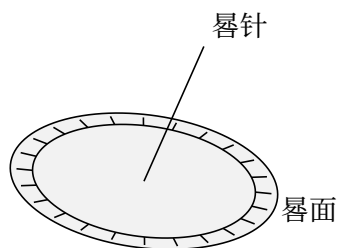
【答案】

A

【解析】

由中点关系, $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$, 故 $\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA}$ 。

4. (5 分) 日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间。把地球看成一个球（球心记为 O ），地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面。在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的纬度为北纬 40° ，则晷针与点 A 处的水平面所成角为（ ）。



- A. 20° B. 40° C. 50° D. 90°

【答案】

B

【解析】

晷针垂直于赤道所在平面，而 OA 与赤道所在平面所成角为 40° ， $\therefore$ 晷针与 OA 所成锐角为 50° 。又 OA 是点 A 处水平面的法线， $\therefore$ 晷针与水平面所成角为 $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ 。

5. (5 分) 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是（ ）。
- A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%

【答案】

C

【解析】

由容斥原理，所求比例为 $60\% + 82\% - 96\% = 46\%$ 。

6. (5 分) 3 名大学生利用假期到 2 个山村参加扶贫工作，每名大学生只去 1 个村，每个村至少 1 人，则不同的分配方案共有（ ）。
- A. 4 种 B. 5 种 C. 6 种 D. 8 种

【答案】

C

【解析】

不限制每村人数时共有 $2^3 = 8$ 种分配。减去所有人都去同一村的 2 种，得 $8 - 2 = 6$ 种。

7. (5 分) 已知函数 $f(x) = \lg(x^2 - 4x - 5)$ 在 $(a, +\infty)$ 单调递增，则 a 的取值范围是（ ）。
- A. $(-\infty, -1]$ B. $(-\infty, 2]$ C. $[2, +\infty)$ D. $[5, +\infty)$

【答案】

D

【解析】

由 $(x-5)(x+1) > 0$, 定义域为 $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$ 。区间 $(a, +\infty)$ 必须包含于定义域, 故 $a \geq 5$ 。又 $x^2 - 4x - 5$ 在 $(5, +\infty)$ 单调递增, 而 $\lg t$ 也递增, 故所有 $a \geq 5$ 均满足题意。

8. (5 分) 若定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是()。

- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

【答案】

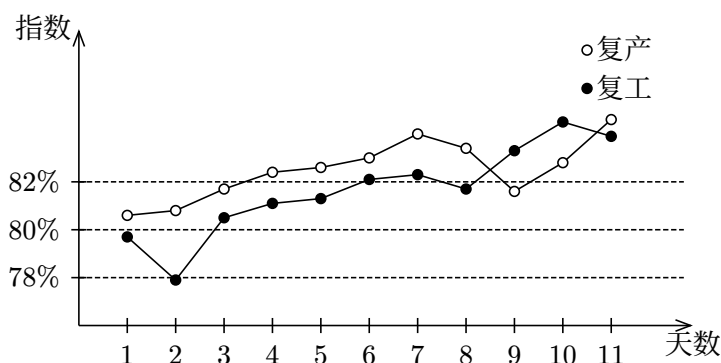
D

【解析】

由奇性, $f(-2) = f(0) = 0$, 且 f 在 $(0, +\infty)$ 也单调递减。故 $f(t) > 0$ 当且仅当 $t \in (-\infty, -2) \cup (0, 2)$; $f(t) < 0$ 当且仅当 $t \in (-2, 0) \cup (2, +\infty)$ 。当 $x < 0$ 时需 $f(x-1) \leq 0$, 得 $-1 \leq x < 0$; 当 $x > 0$ 时需 $f(x-1) \geq 0$, 得 $1 \leq x \leq 3$; $x = 0$ 也成立。 $\therefore$ 解集为 $[-1, 0] \cup [1, 3]$ 。

二、多项选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。每小题有多项符合题目要求。

9. (5 分) 我国新冠肺炎疫情进入常态化, 各地有序推进复工复产, 下面是某地连续 11 天复工复产指数折线图, 下列说法正确的是()。



- A. 这 11 天复工指数和复产指数均逐日增加
B. 这 11 天期间, 复产指数增量大于复工指数的增量
C. 第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%
D. 第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量

【答案】

CD

【解析】

选项 A

第 1 天至第 2 天复工指数下降, 故错误。

选项 B

第 1 天复产指数高于复工指数，且两者之差大于第 11 天的差。因此这 11 天复产指数的增量小于复工指数的增量，错误。

选项 C

第 3 天至第 11 天，两条折线上的点均在 80% 水平线上方，正确。

选项 D

第 9 天复产指数低于复工指数，第 11 天则高于复工指数，故此期间复产指数增量较大，正确。

10. (5 分) 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$ ，下列结论正确的是()。

A. 若 $m > n > 0$ ，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上

B. 若 $m = n > 0$ ，则 C 是圆，其半径为 $\sqrt{n}$

C. 若 $mn < 0$ ，则 C 是双曲线，其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$

D. 若 $m = 0, n > 0$ ，则 C 是两条直线

【答案】

ACD

【解析】

选项 A

$m > n > 0$ 时，两半轴平方为 $\frac{1}{m} < \frac{1}{n}$ ，故焦点在 y 轴上，正确。

选项 B

圆的方程为 $x^2 + y^2 = \frac{1}{n}$ ，半径为 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ ，错误。

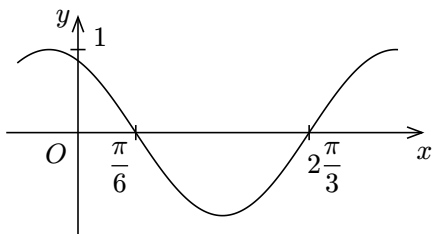
选项 C

m, n 异号时为双曲线，由 $mx^2 + ny^2 = 0$ 得渐近线 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$ ，正确。

选项 D

此时 $y = \pm \frac{1}{\sqrt{n}}$ ，为两条平行直线，正确。

11. (5 分) 下图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象，则 $\sin(\omega x + \varphi) =$ ()。



A. $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

B. $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$

C. $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

D. $\cos\left(5\frac{\pi}{6} - 2x\right)$

【答案】

BC

【解析】

图中相邻零点为 $\frac{\pi}{6}$ 、 $2\frac{\pi}{3}$ ，间距为半个周期， $\therefore$ 周期为 π ，排除 A。在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处图象向下穿过 x 轴，B 符合，且 $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ ，故 C 也符合。D 在 $x = 0$ 时函数值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$ ，与图象不符。

12. (5 分) 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，且 $a + b = 1$ ，则()。

A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$

B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$

C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$

D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

【答案】

ABD

【解析】

选项 A

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} = \frac{1}{2}, \text{ 正确。}$$

选项 B

$$a - b = 2a - 1 > -1, \therefore 2^{a-b} > 2^{-1} = \frac{1}{2}, \text{ 正确。}$$

选项 C

$$ab \leq \frac{1}{4}, \therefore \log_2 a + \log_2 b = \log_2(ab) \leq -2, \text{ 仅在 } a = b = \frac{1}{2} \text{ 时取等, 故所给不等式不恒成立。}$$

选项 D

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = 1 + 2\sqrt{ab} \leq 2, \text{ 故正确。}$$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， M 、 N 分别为棱 BB_1 、 AB 的中点，则三棱锥 $A - NMD_1$ 的体积为_____。

【答案】

$$\frac{1}{3}$$

【解析】

将同一四面体改看作三棱锥 $D_1 - AMN$ 。底面 $\triangle AMN$ 在平面 ABB_1A_1 内，面积为 $\frac{1}{2} \times AN \times BM = \frac{1}{2}$ 。 D_1 到该平面的距离为 2，故体积为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 = \frac{1}{3}$ 。

14. (5 分) 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A 、 B 两点, 则 $|AB| =$ _____。

【答案】

$$\frac{16}{3}$$

【解析】

焦点为 $(1, 0)$, 直线为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$ 。联立得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$, 两交点横坐标之和为 $\frac{10}{3}$ 。焦点在弦 AB 内, 由抛物线定义, $|AB| = |AF| + |BF| = x_A + x_B + 2 = \frac{16}{3}$ 。

15. (5 分) 将数列 $\{2n - 1\}$ 与 $\{3n - 2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 _____。

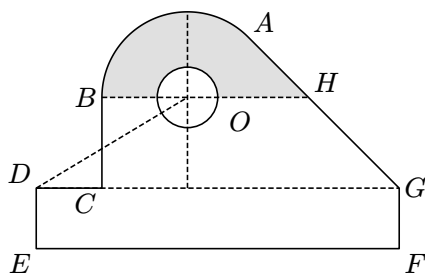
【答案】

$$3n^2 - 2n$$

【解析】

公共项恰为除以 6 余 1 的正整数, 故 $a_n = 6n - 5$ 。 $\therefore S_n = n + 6 \times \frac{n(n-1)}{2} = 3n^2 - 2n$ 。

16. (5 分) 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示。 O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心, A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点, B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$, $BH \parallel DG$, $EF = 12$ cm, $DE = 2$ cm, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm, 圆孔半径为 1 cm, 则图中阴影部分的面积为 _____ cm^2 。



【答案】

$$4 + 5\frac{\pi}{2}$$

【解析】

取 $E = (0, 0)$, $F = (12, 0)$, 则 $D = (0, 2)$, $G = (12, 2)$, $A = (7, 7)$, 故 AG 的斜率为 -1 。设外圆半径为 r 。由切线性质, $OA \perp AG$, 且 $OB \parallel DG$, 从而

$$O = \left(7 - \frac{r}{\sqrt{2}}, 7 - \frac{r}{\sqrt{2}} \right).$$

由 $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$ 得 $\frac{5 - \frac{r}{\sqrt{2}}}{7 - \frac{r}{\sqrt{2}}} = \frac{3}{5}$, 解得 $r = 2\sqrt{2}$. $\therefore \angle AOB = 3\frac{\pi}{4}$, $\triangle OAH$ 为等腰直角三角形, 面积为 $\frac{r^2}{2} = 4$. 阴影面积等于扇形 AOB 加 $\triangle OAH$ 再减去半个圆孔:

$$S = \frac{1}{2} \times r^2 \times 3\frac{\pi}{4} + 4 - \frac{\pi}{2} = 4 + 5\frac{\pi}{2}.$$

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 在① $ac = \sqrt{3}$, ② $c \sin A = 3$, ③ $c = \sqrt{3}b$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中. 若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由. 问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c , 且 $\sin A = \sqrt{3} \sin B$, $C = \frac{\pi}{6}$, _____? 注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.

【答案】

选①: 存在, $c = 1$; 选②: 存在, $c = 2\sqrt{3}$; 选③: 不存在.

【解析】

由正弦定理, $a = \sqrt{3}b$. 由余弦定理, $c^2 = 3b^2 + b^2 - 2\sqrt{3}b^2 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = b^2$, 故 $c = b$. 进而

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{1}{2}, \therefore A = 2\frac{\pi}{3}.$$

选条件①

$ac = \sqrt{3}c^2 = \sqrt{3}$, 得 $c = 1$. 三边为 $\sqrt{3}, 1, 1$, 满足三角形三边关系, 故存在.

选条件②

$c \sin\left(2\frac{\pi}{3}\right) = 3$, 得 $c = 2\sqrt{3}$. 此时三边为 $6, 2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}$, 满足三边关系, 故存在.

选条件③

$c = b$ 与 $c = \sqrt{3}b$ 矛盾, 故不存在.

18. (12 分) 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$, $a_3 = 8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2) 求 $a_1a_2 - a_2a_3 + \dots + (-1)^{n-1}a_na_{n+1}$.

【答案】

(1) $a_n = 2^n$

(2) $\frac{8(1 - (-4)^n)}{5}$

【解析】

(1) 设公比为 $q > 1$, 则 $\frac{8}{q} + 8q = 20$, 即 $2q^2 - 5q + 2 = 0$. 解得 $q = 2$ 或 $\frac{1}{2}$, 故 $q = 2$, $a_1 =$

$$\frac{a_3}{q^2} = 2, \therefore a_n = 2^n.$$

(2) 由 $a_n = 2^n$, 得 $(-1)^{n-1}a_n a_{n+1} = 8(-4)^{n-1}$. 这是首项 8、公比 -4 的等比数列, 故所求和为

$$\sum_{k=1}^n 8(-4)^{k-1} = \frac{8(1 - (-4)^n)}{1 - (-4)} = \frac{8(1 - (-4)^n)}{5}.$$

19. (12 分) 为加强环境保护、治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了 100 天空气中的 PM2.5 和 SO₂ 浓度 (单位: $\mu\frac{\text{g}}{\text{m}^3}$), 得下表:

PM2.5 \ SO ₂	[0, 50]	(50, 150]	(150, 475]
[0, 35]	32	18	4
(35, 75]	6	8	12
(75, 115]	3	7	10

附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

(1) 估计事件“该市一天空气中 PM2.5 浓度不超过 75, 且 SO₂ 浓度不超过 150”的概率。

(2) 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表:

PM2.5 \ SO ₂	[0, 150]	(150, 475]
[0, 75]		
(75, 115]		

(3) 根据 (2) 中的列联表, 判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 PM2.5 浓度与 SO₂ 浓度有关。

【答案】

(1) 0.64

(2)

PM2.5 \ SO ₂	[0, 150]	(150, 475]
[0, 75]	64	16
(75, 115]	10	10

(3) 有 99% 的把握认为两者有关。

【解析】

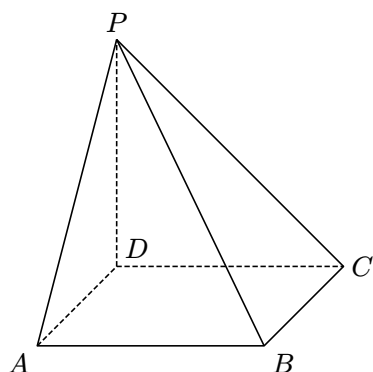
(1) 满足要求的天数为 $32 + 18 + 6 + 8 = 64$, 故所求概率估计为 $\frac{64}{100} = 0.64$.

(2) 第一行为 $32 + 18 + 6 + 8 = 64$ 、 $4 + 12 = 16$; 第二行为 $3 + 7 = 10$ 、 10 。

(3) $K^2 = \frac{100(64 \times 10 - 16 \times 10)^2}{80 \times 20 \times 74 \times 26} = \frac{3600}{481} \approx 7.484 > 6.635$.

由临界值表可知, 有 99% 的把握认为两者有关。

20. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。



- (1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC 。
 (2) 已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, $QB = \sqrt{2}$, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

- (1) 过 P 作直线平行于 AD 。 $\because AD \parallel BC$, $\therefore$ 该直线同时在平面 PAD 和平面 PBC 内, 即为 l , 故 $l \parallel AD$ 。 $\because AD \perp DC$, 且 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $\therefore AD \perp PD$ 。 DC 与 PD 相交于 D , $\therefore AD \perp$ 平面 PDC , 从而 $l \perp$ 平面 PDC 。
 (2) 以 D 为原点, 分别沿 DA 、 DC 、 DP 建立空间直角坐标系, 则 $P = (0, 0, 1)$, $B = (1, 1, 0)$, $C = (0, 1, 0)$ 。 由 $l \parallel DA$ 可设 $Q = (t, 0, 1)$ 。 $\because QB^2 = (t-1)^2 + 1 + 1 = 2$, $\therefore t = 1$ 。 平面 QCD 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 0, -1)$, 且 $\overrightarrow{PB} = (1, 1, -1)$ 。 设所求角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PB}|}{|\mathbf{n}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

21. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 过点 $M(2, 3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为 $\frac{1}{2}$ 。

- (1) 求 C 的方程。
 (2) 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

(2) 18

【解析】

(1) 由 $A = (-a, 0)$, 得 $\frac{3}{2+a} = \frac{1}{2}$, 解得 $a = 4$ 。将 $M(2, 3)$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{4}{16} + \frac{9}{b^2} = 1$, 故 $b^2 = 12$ 。 $\therefore C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 。

(2) 直线 AM 的方程为 $x - 2y + 4 = 0$, 且 $|AM| = 3\sqrt{5}$ 。设 $N = (x, y)$, 则

$$S_{\triangle AMN} = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times \frac{|x - 2y + 4|}{\sqrt{5}} = \frac{3}{2} |x - 2y + 4|.$$

令 $u = \frac{x}{4}$, $v = \frac{y}{2\sqrt{3}}$, 由椭圆方程得 $u^2 + v^2 = 1$ 。由柯西不等式,

$$|x - 2y| = |4u - 4\sqrt{3}v| \leq \sqrt{4^2 + (4\sqrt{3})^2} \sqrt{u^2 + v^2} = 8.$$

$\therefore |x - 2y + 4| \leq 12$, 面积不超过 18。当 $N = (2, -3)$ 时, $N \in C$ 且 $x - 2y + 4 = 12$, 取得等号, 故最大值为 18。

22. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ 。

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积。

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $\frac{2}{e-1}$

(2) $[1, +\infty)$

【解析】

(1) 此时 $f(x) = e^x - \ln x + 1$, $f'(1) = e - 1$, $f(1) = e + 1$, 故切线为 $y = (e - 1)x + 2$ 。与两轴交点分别为 $(-\frac{2}{e-1}, 0)$ 、 $(0, 2)$, $\therefore$ 面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{2}{e-1} = \frac{2}{e-1}$ 。

(2) 由定义知 $a > 0$ 、 $x > 0$ 。若 $0 < a < 1$, 则 $f(1) = a + \ln a < 1$, 不符合题意, 故必须 $a \geq 1$ 。当 $a \geq 1$ 时, $f(x) \geq e^{x-1} - \ln x$ 。利用 $e^u \geq 1 + u$ ($u \in \mathbb{R}$) 及 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$), 得

$$e^{x-1} - \ln x \geq x - (x - 1) = 1.$$

上述两个基本不等式均可由作差后求导、在 $u = 0$ 或 $x = 1$ 处取最小值证明。 $\therefore$ 所求范围为 $[1, +\infty)$ 。